ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. Неравнобедренный треугольник ABC вписан в окружность с центром O и описан около окружности с центром I. Точка B', симметричная точке B относительно прямой OI, лежит внутри угла ABI. Докажите, что касательные к окружности, описанной около треугольника $BB'I$, проведенные в точках B' и I, пересекаются на прямой AC. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Пусть прямая BI вторично пересекает окружность, описанную около треугольника ABC, в точке S. Пусть лучи SB' и CA пересекаются в точке T (см. рис. 2). По *лемме о трезубце* имеем $SA = SC = SI$. Из равенства $IB = IB'$ получаем $\angle IB'B = \angle IBB' = \phi$. Так как $OB = OB'$, четырёхугольник $AB'SB$ вписан, откуда $\angle SAB' = \angle SBB' = \phi$. Угол SAC — внешний для треугольника SAT, откуда $\angle ATS =$

$= \angle SAC - \angle ASB' = \angle SBC - \angle ABB' = \angle SBA - \angle ABB' =$
$= \angle SBB' = \phi$.

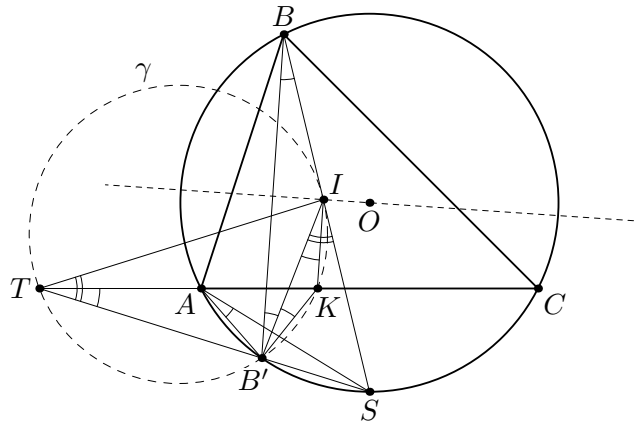


Рис. 2

Таким образом, $\angle B'AS = \phi = \angle ATS$; значит, треугольники SAB' и STA подобны по двум углам, откуда $SB' \cdot ST = SA^2 = SI^2$. Следовательно, прямая SI касается окружности γ, описанной около треугольника TIB'. Тогда $\angle ITB' = \angle B'IS$. Но угол $B'IS$ — внешний для треугольника IBB', поэтому он равен 2ϕ. Значит, $\angle ITA = \angle ITB' - \phi = 2\phi - \phi = \phi$.

Обозначим вторую точку пересечения окружности γ с прямой AC через K. Имеем $\angle KB'I = \angle KTI = \phi = \angle IB'B$. Также $\angle KIB' = \angle KTB' = \phi = \angle IBB'$. Таким образом, прямые KI и KB' касаются окружности, описанной около треугольника $BB'I$, а точка K лежит на прямой AC по построению.

Второе решение. Поскольку $OB = OB'$ из симметрии, точка B' лежит на окружности Ω, описанной около треугольника ABC. Пусть лучи AI и CI вторично пересекают окружность Ω в точках A_1 и C_1 соответственно. Пусть K — точка пересечения касательных к окружности, описанной около треугольника $BB'I$, проведенных в точках B' и I; тогда $KI = KB'$. Поскольку $IB' = IB$, имеем $\angle IB'B = \angle IBB' = \angle KIB'$, откуда $KI \parallel BB'$ и $KI \perp OI$.

Пусть K' — точка, симметричная точке K относительно прямой OI, а K_1 — точка пересечения прямых KI и AC (см. рис. 3).

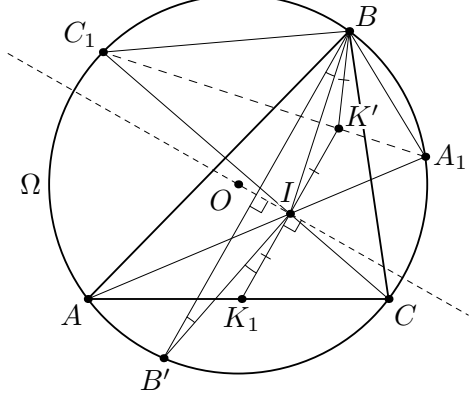


Рис. 3

Поскольку $KB' = KI$, из симметрии получаем $K'B = K'I$; кроме того, $C_1B = C_1I$ и $A_1B = A_1I$ по *лемме о трезубце*. Таким образом, точки K', A_1 и C_1 лежат на одной прямой — серединном перпендикуляре к BI. Поскольку $OI \perp K'K_1$, по *лемме о бабочке* для четырёхугольника AC_1A_1C получаем $K'I = IK_1$. Но из симметрии $K'I = IK$. Следовательно, точки K_1 и K совпадают.